

第二章 基因和染色体的关系

第二节

基因在染色体上

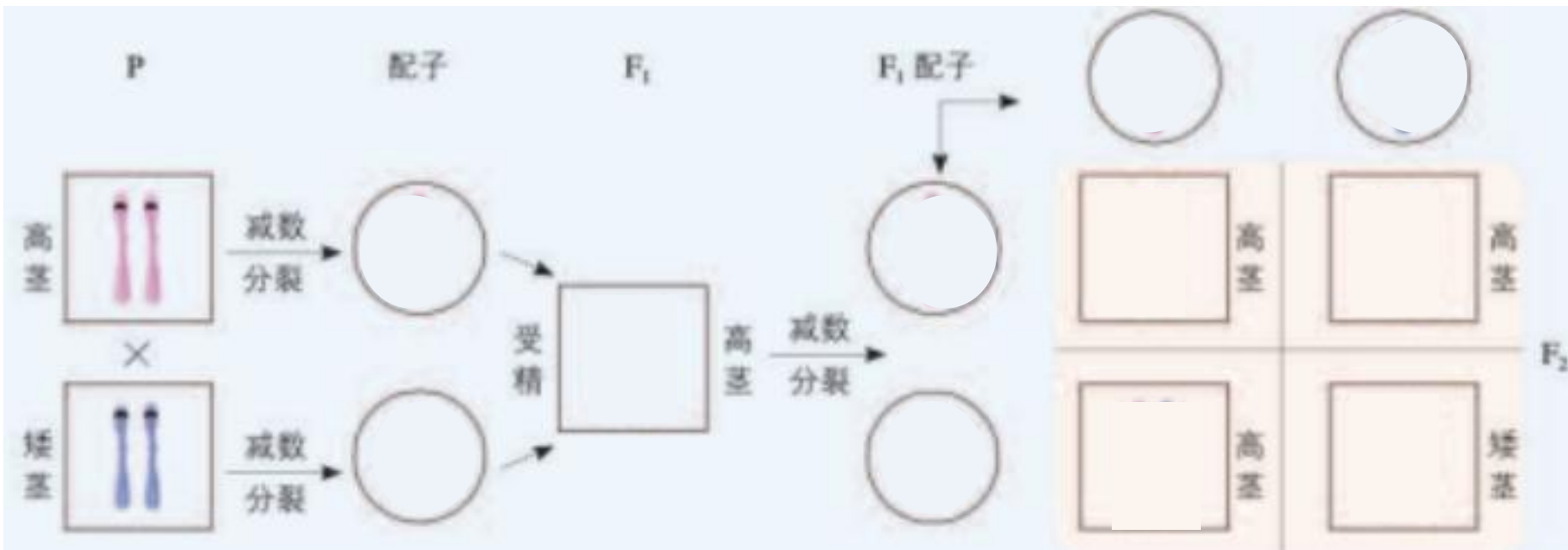
1903年.....



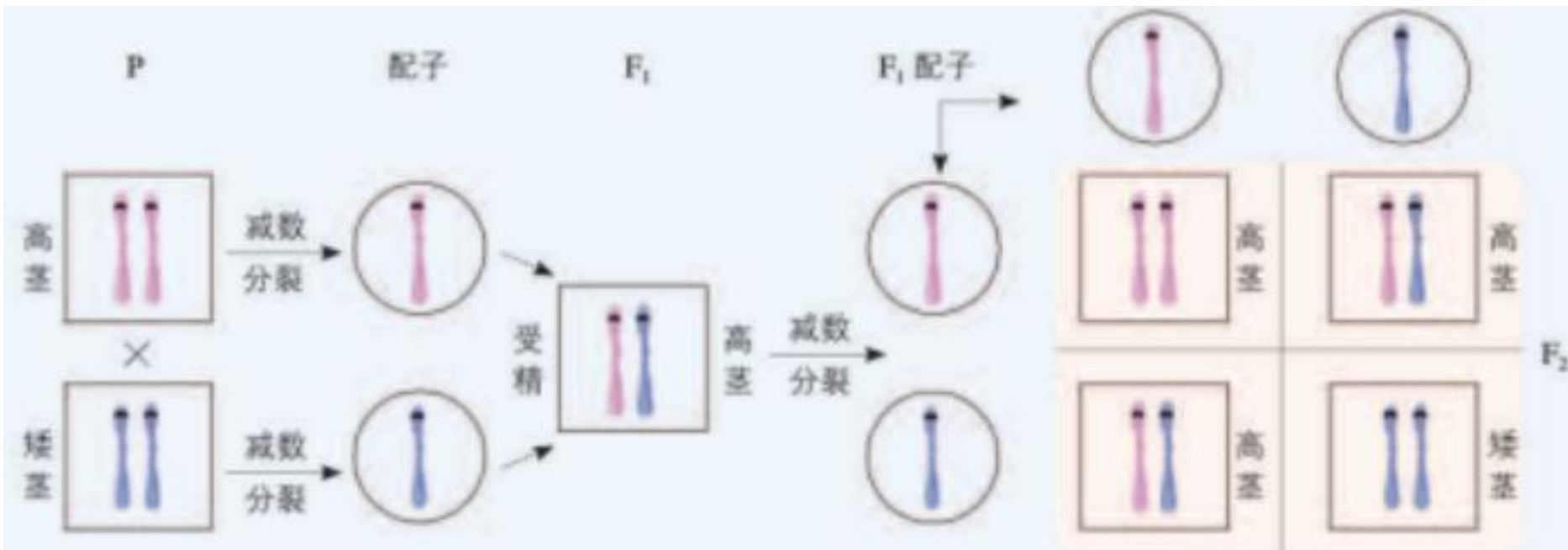
萨顿 (W. Sutton, 1877-1916)

蝗虫体细胞染色体24条

任务：利用学具模型染色体模拟孟德尔一对相对性状的杂交实验

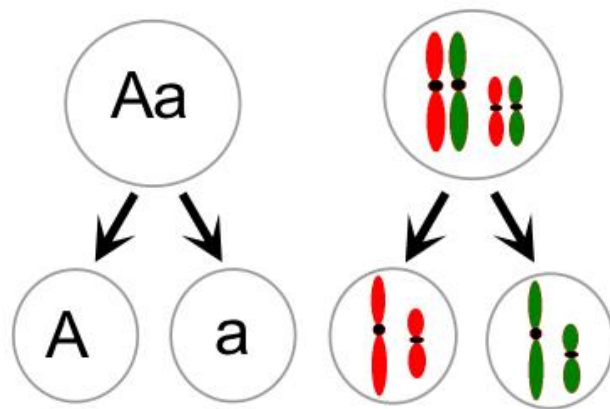


任务：在图中染色体上的黑色横线处标出相应基因（D和d表示）

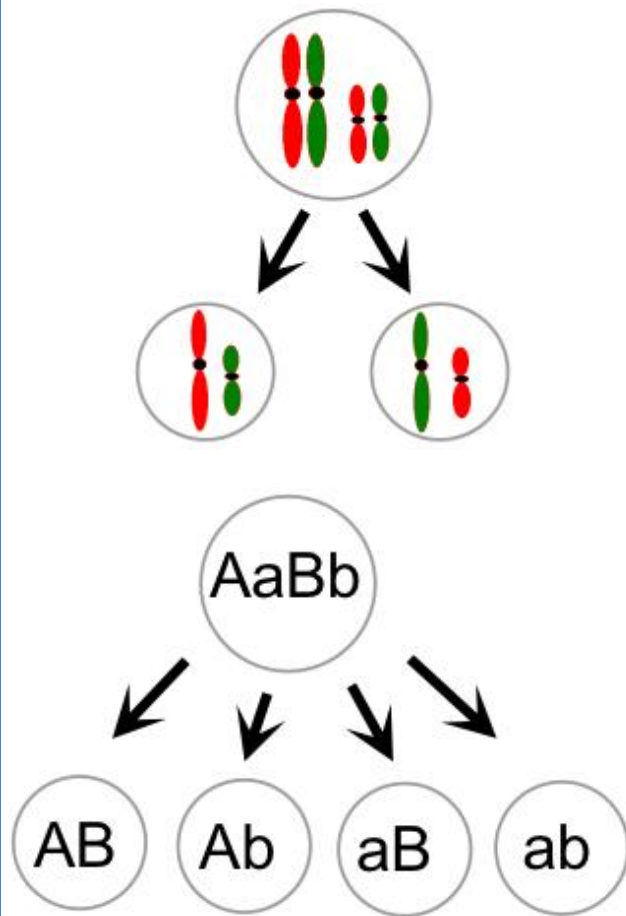


基因与染色体间的平行关系

比较项目	基因	染色体
传递中的性质	颗粒性	稳定性
体细胞中的存在形式	成对	成对
配子中的存在形式	成单	成单
体细胞中的来源	1个来自父方 1个来自母方	1条来自父方 1条来自母方



比较项目	基因	染色体
传递中的性质	颗粒性	稳定性
体细胞中的存在形式	成对	成对
配子中的存在形式	成单	成单
体细胞中的来源	1个来自父方 1个来自母方	1条来自父方 1条来自母方
形成配子时的组合方式	非等位基因 自由组合	非同源染色体 自由组合



一、萨顿的假说

基因是由染色体携带着从亲代传递给下一代的，**基因在染色体上**。

◆ 如何验证假说的正确性？

1909年.....

基因和染色体
究竟有什么关系？



摩尔根

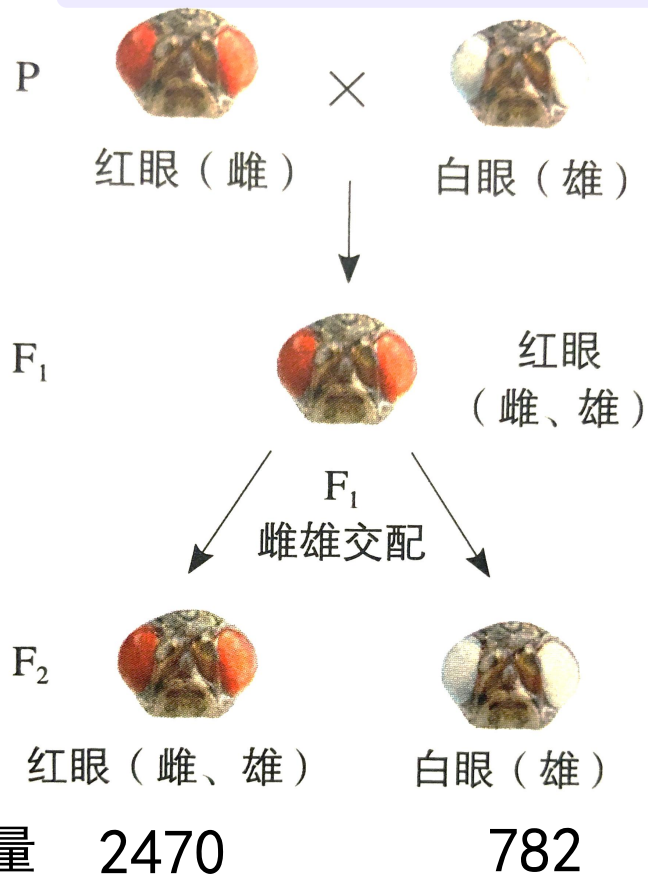
(T. H. Morgan, 1866–1945)

二、基因位于染色体上的实验证据

➤ 实验材料——果蝇：易饲养、繁殖快、后代多



摩尔根的果蝇杂交实验



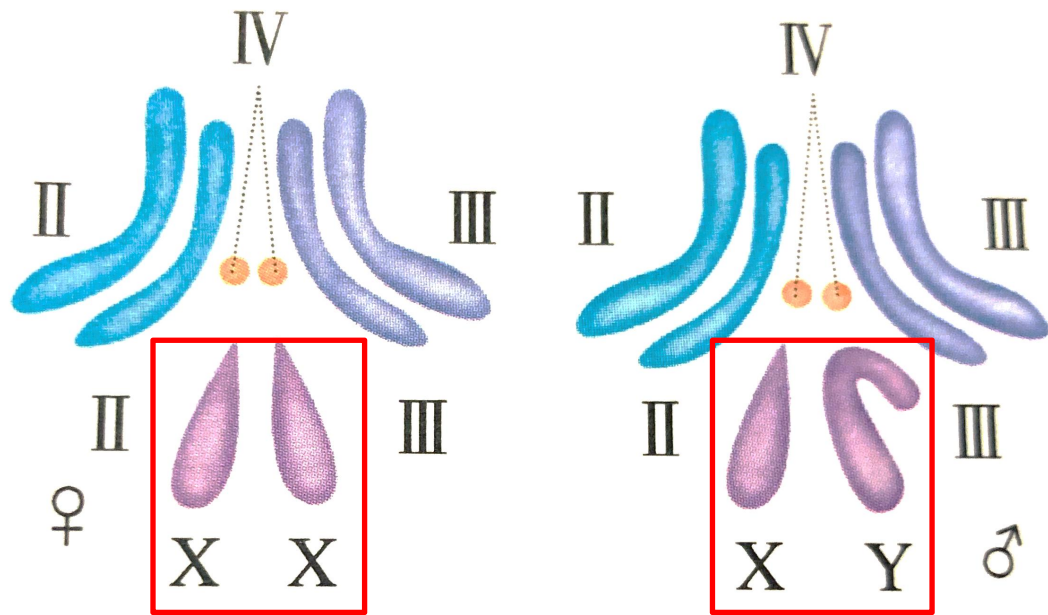
1. 果蝇眼色的显隐性关系？

2. 果蝇的眼色由几对等位基因控制？

3. 果蝇眼色的遗传有什么特殊之处？

眼色的遗传总是与性别相关联。

◆ 控制果蝇颜色的基因在常染色体还是性染色体上？



果蝇体细胞染色体组成

3对常染色体

1对性染色体

雌性同型：XX

雄性异型：XY

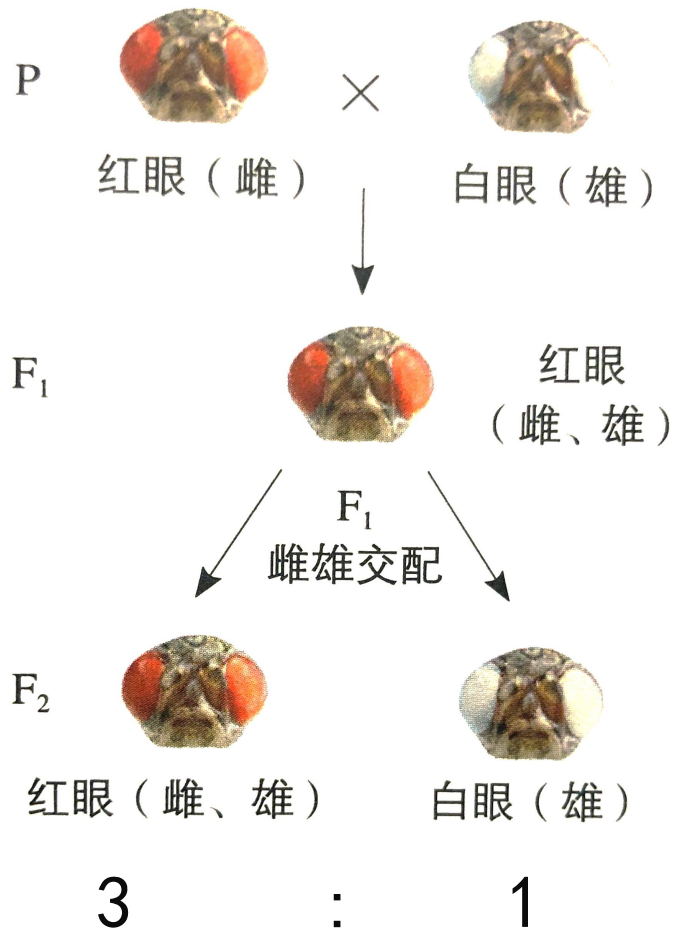
◆ 若控制果蝇颜色的基因在性染色体上，有几种可能？



假说一：眼色基因只位于Y上

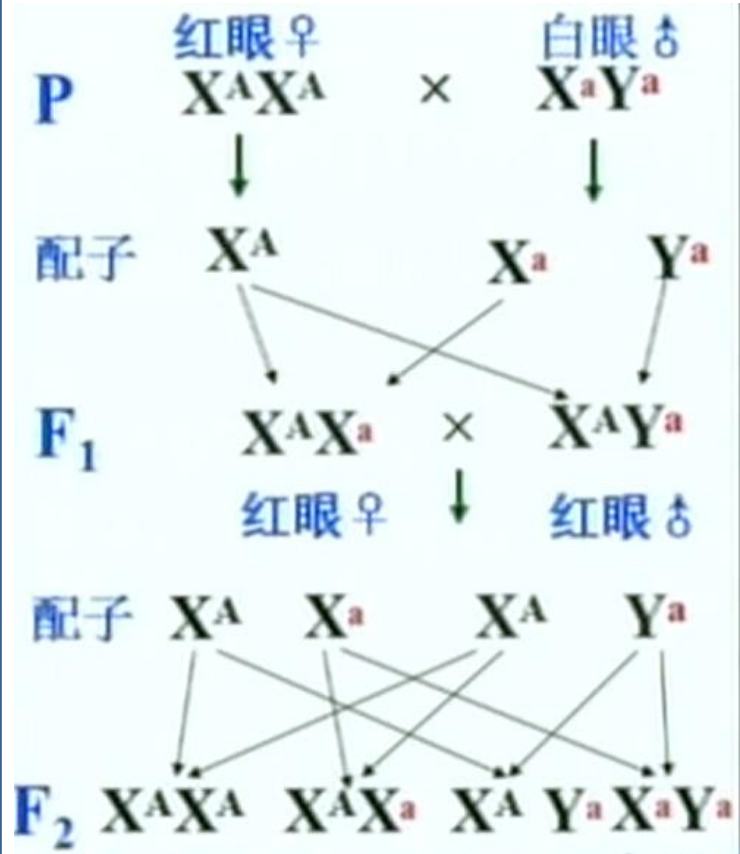
假说二：眼色基因位于X、Y上

假说三：颜色基因只位于X上



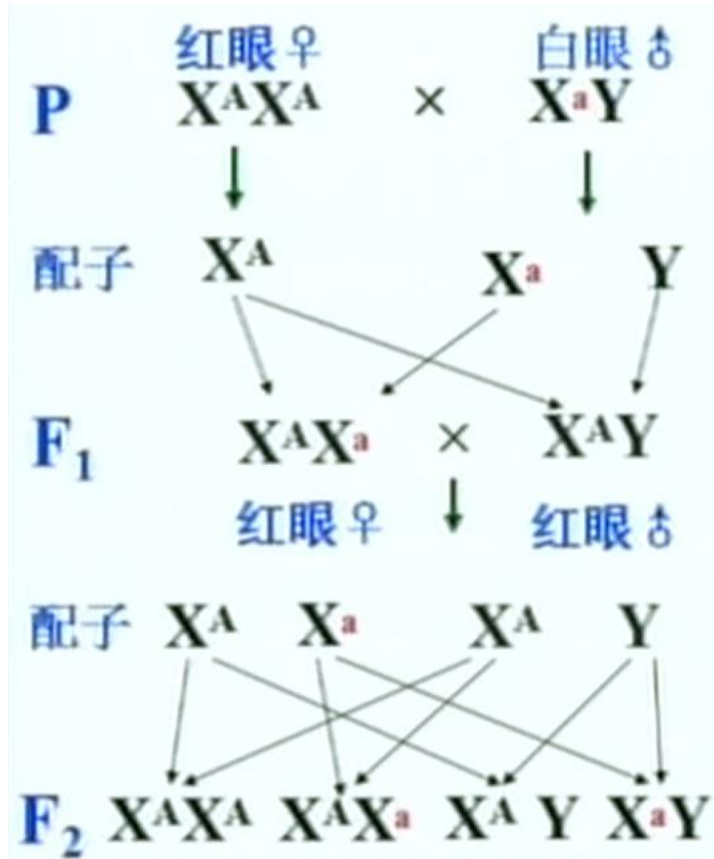
任务：书写遗传图解，判断假说是否正确

假说二



红眼♀ 红眼♀ 红眼♂ 白眼♂

假说三



红眼♀ 红眼♀ 红眼♂ 白眼♂

任务：设计实验判断假说是否正确

摩尔根的果蝇杂交实验——演绎推理与验证

测交

实验一：

P 红眼(♀) × 白眼(♂)
 $X^W X^w \times X^w Y$

↓
F₁ $X^W X^w$ $X^w X^w$ $X^W Y$ $X^w Y$
红眼(♀) 白眼(♀) 红眼(♂) 白眼(♂)

雄：雌=1:1

红眼：白眼=1:1

实验二：

P 白眼(♀) × 红眼(♂)
 $X^w X^w \times X^W Y$

↓
F₁ $X^W X^w$ $X^w Y$
红眼(♀) 白眼(♂)

雌果蝇全是红眼

雄果蝇全是白眼

与实验结果一致

生物学研究中的假说-演绎



萨顿的假说：基因由染色体携带着从亲代传递给下一代。

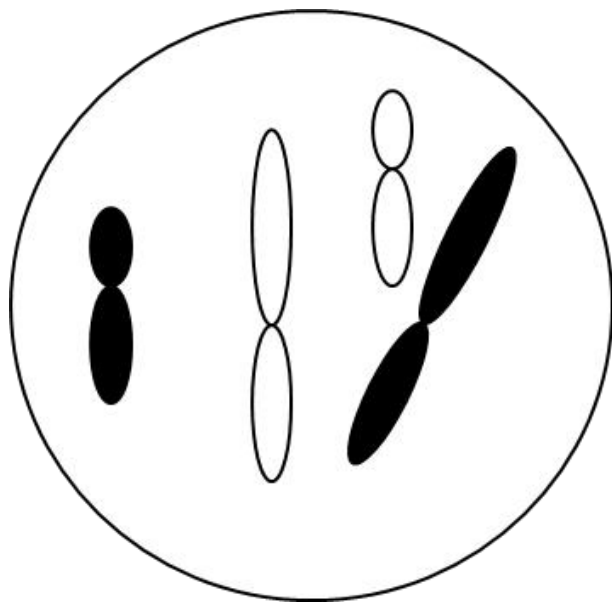
现象：果蝇眼色的遗传总是与性别相关联。

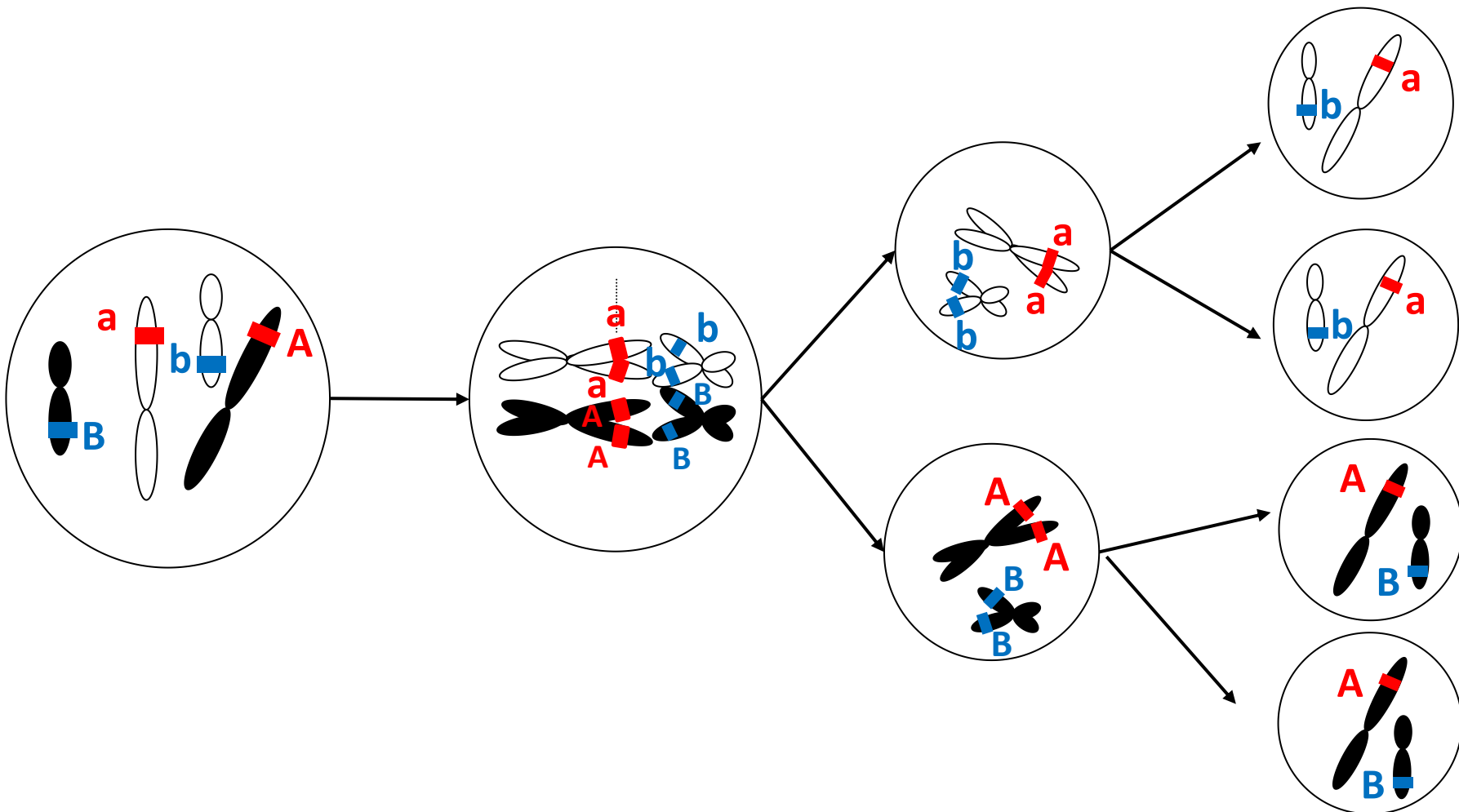
假说：控制白眼的基因在X染色体上，而不在Y染色体上。

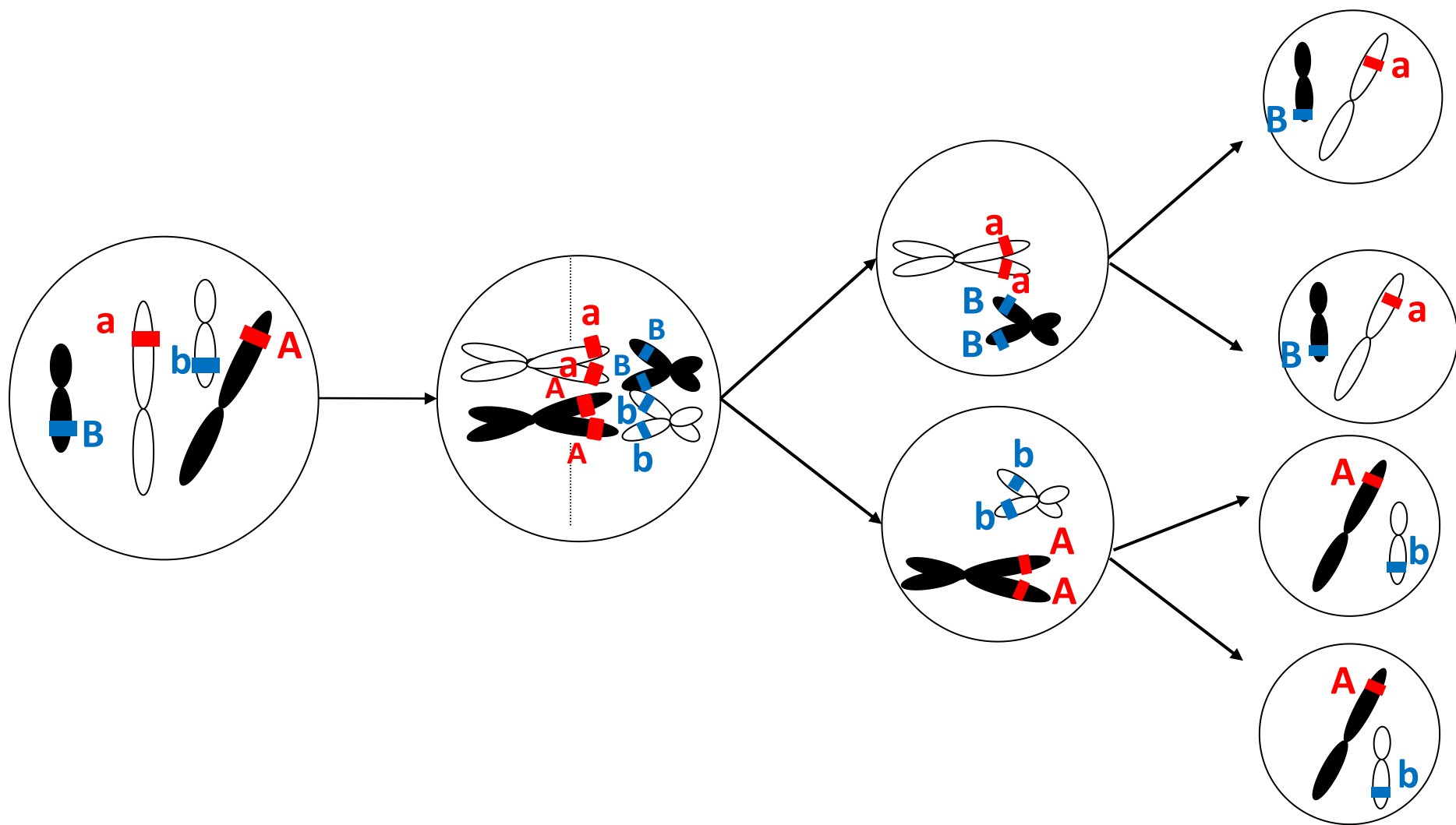
演绎：野生红眼雄果蝇的Y染色体上没有红眼基因，
测交结果为：红眼雌果蝇：白眼雄果蝇=1:1

验证：测交结果红眼雌果蝇：白眼雄果蝇=1:1，证明假说成立。

任务：在两对同源染色体上标注独立遗传的两对等位基因A/a和B/b；画出该细胞进行减数分裂过程中，等位基因A/a和B/b随染色体的传递过程。



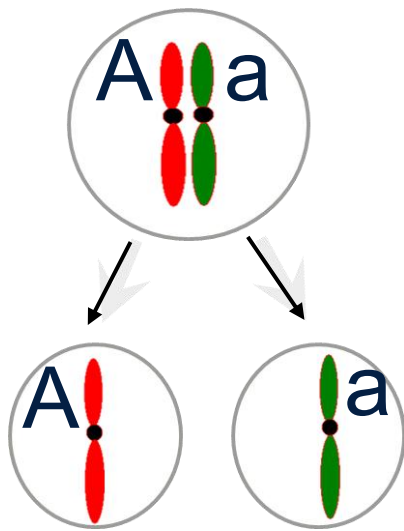




- 基因的分离定律实质：

在杂合的细胞中，位于一对同源染色体上的等位基因，具有一定的独立性；

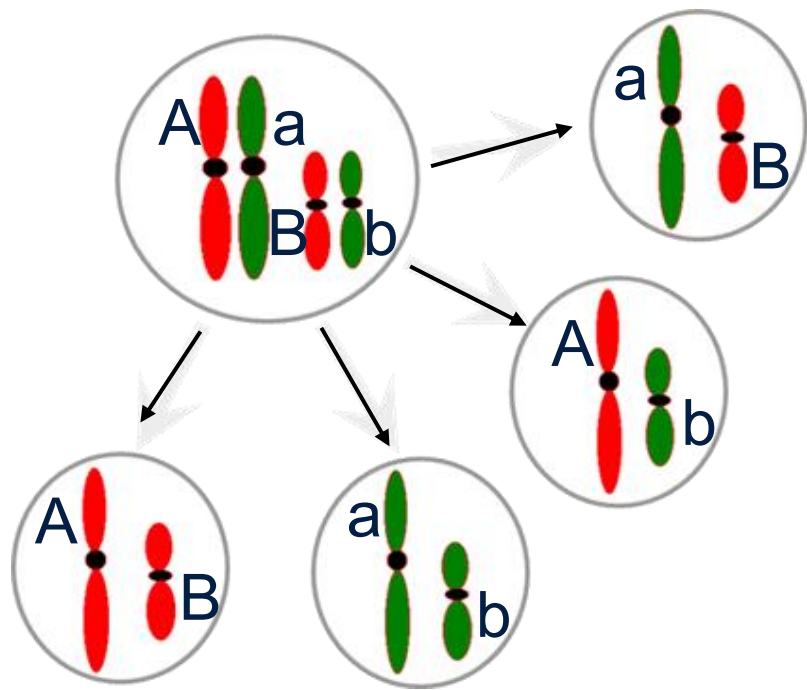
在减数分裂形成配子的过程中，等位基因会随同源染色体的分开而分离，分别进入两个配子中，独立地随配子遗传给后代。



- 基因的自由组合定律实质：

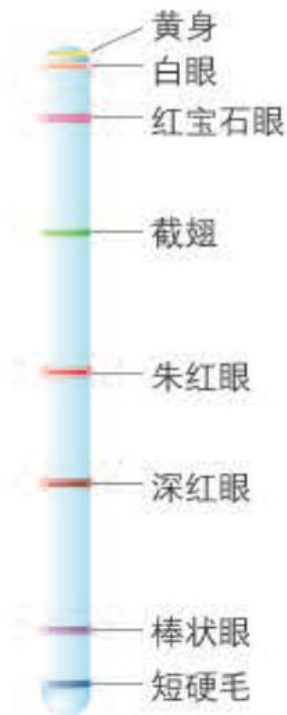
位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的；

在减数分裂过程中，
同源染色体上的等位基因彼此分离的同时，
非同源染色体上的非等位基因自由组合。

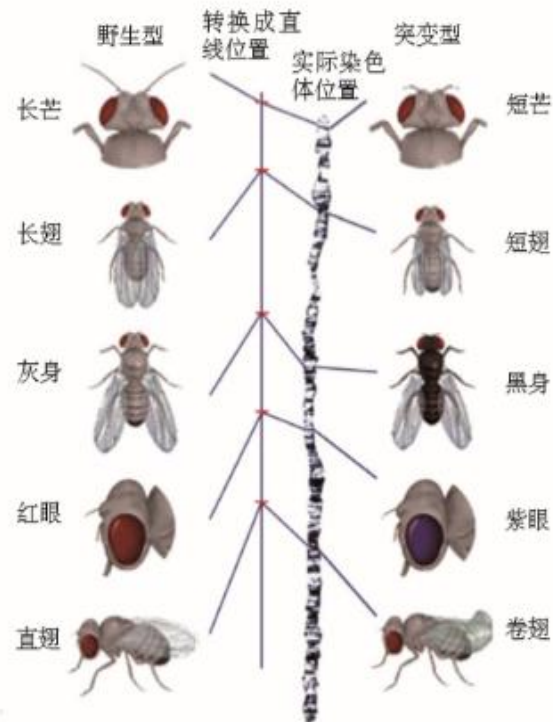


果蝇体细胞内仅含有4对染色体，
携带的基因有1.3万多个；
已了解到的相对性状有400余种；

一条染色体上有多个基因，
基因在染色体上呈线性排列。



果蝇X染色体上一些基因的示意图



果蝇X染色体上的部分基因